

Symmetry進階

旋轉Symmetry · 平面圖形分類 · 65 min

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》4下D冊 單元二

核心Trap : □ 旋轉Symmetry vs 軸Symmetry搞亂 · 圖形分類遺漏

SSPA 關聯 : ● 高頻 呈分試幾何辨識基礎 · P5-P6延伸

Prerequisites : L30 軸Symmetry概念 · 基本圖形 (正方、長方、三角)

Lesson Objectives : ❶ 認識旋轉Symmetry ❷ 區分軸Symmetry和旋轉Symmetry ❸ 平面圖形分類 ❹ 方格紙完成旋轉Symmetry圖形

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	Square有幾多條 Symmetry軸?		
2	把一個Square旋轉 90 度, 佢嘅形狀有冇變?		
3	風車轉一圈 (360度), 中間會經過幾多次同原來一樣嘅位置?		
4	以下邊個圖形有旋轉Symmetry? A.Square B.Rectangle C.等邊Triangle		
5	一個圖形有軸Symmetry係咪一定有旋轉Symmetry? (估下)		

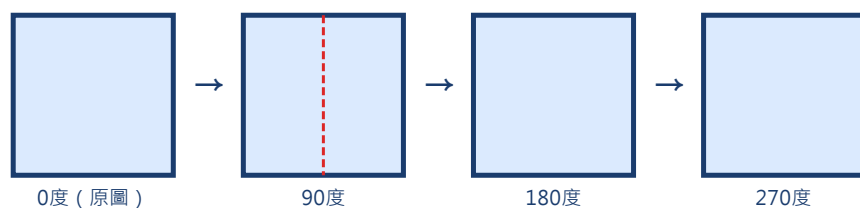
二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：什麼是旋轉Symmetry?

● SSPA

- ① 旋轉Symmetry：一個圖形繞著中心點旋轉少於 360 度後, 同原來完全重疊
- ② 旋轉Symmetry次數 (重數)：轉一圈 (360度) 會重疊幾多次
例：Square旋轉 90度、180度、270度都會重疊 → 4重旋轉Symmetry
- ③ 軸Symmetry vs 旋轉Symmetry：兩者係唔同概念！一個圖形可以有其中一種、兩種都有、或兩種都冇
- ④ 旋轉Symmetry的中心點：圖形正中心。旋轉時中心點保持不動

Square旋轉Symmetry：每轉90度重疊一次 (4重)



知識點二：常見圖形的Symmetry屬性對照表

● SSPA 必考

圖形	軸Symmetry (Symmetry軸數)	旋轉Symmetry (重數)
Square	✓ 4條	✓ 4重
Rectangle	✓ 2條	✓ 2重
等邊Triangle	✓ 3條	✓ 3重

等腰Triangle	✓ 1條	✗ 0重
Parallelogram	✗ 0條	✓ 2重
Rhombus	✓ 2條 (對角線)	✓ 2重
Circle形	✓ 無限	✓ 無限重

⚠ 關鍵Trap：Parallelogram有軸Symmetry但有旋轉Symmetry (2重)！等腰Triangle有軸Symmetry但有旋轉Symmetry！兩者唔係必然共存。

知識點三：在方格紙上畫旋轉Symmetry圖形 ● SSPA

- ① 給定旋轉中心：標出中心點 O
- ② 找出對應點：原來圖形的每個頂點，旋轉指定度數後的新位置
- ③ 90度旋轉規律：(x, y) 繞中心旋轉 90度 $\rightarrow$ (-y, x) (以中心為原點)
- ④ P4 簡化版：用方格紙，每個頂點「橫變直、直變橫」，方向跟旋轉方向

例1

在方格紙上，以 O 為旋轉中心，把圖形順時針旋轉 90 度，畫出旋轉後的圖形。

例2

一個正六邊形有幾多重旋轉Symmetry？幾多條Symmetry軸？

知識點四：平面圖形綜合分類 ● SSPA

- ① 平面圖形分類可以按：邊數、角數、有冇直角、有冇平行邊、Symmetry屬性
- ② 四邊形分類重點：
 - Square：4邊等長+4直角+4條Symmetry軸+4重旋轉
 - Rectangle：對邊等長+4直角+2條Symmetry軸+2重旋轉
 - Rhombus：4邊等長+對角相等+2條Symmetry軸+2重旋轉
 - Parallelogram：對邊平行等長+冇Symmetry軸+2重旋轉
 - Trapezoid：只有一對平行邊

知識點一至四 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	寫出以下圖形的旋轉Symmetry重數：(a)Square (b)Rectangle (c)等邊Triangle (d)等腰Triangle		
7	Parallelogram有冇軸Symmetry？有冇旋轉Symmetry？分別是多少？		
8	一個圖形只有旋轉Symmetry而沒有軸Symmetry。請舉一個例子。		

三、Tiered Practice (20 min)

Foundation Tier (All Must Complete, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	以下圖形有軸Symmetry(A)、旋轉Symmetry(R)、兩者都有(B)、定兩者都冇(N)? Square__ Rectangle__ 等腰Triangle__ Parallelogram__		
10	Rhombus有幾多條Symmetry軸? 旋轉Symmetry係幾多重?		
11	一個正五邊形有旋轉Symmetry嗎? 如果有, 係幾多重?		

Intermediate Tier (Optional, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	把以下圖形按「有軸Symmetry」和「冇軸Symmetry」分兩組: Square、Rectangle、Parallelogram、Trapezoid、Rhombus、等腰Triangle		
13	一個「風車」形狀由四個相同的Triangle組成。它有旋轉Symmetry嗎? 有軸Symmetry嗎?		
14	一個「S」形有冇軸Symmetry? 有冇旋轉Symmetry? 解釋。		

Challenge Tier (Optional, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
15	正八邊形有幾多條Symmetry軸? 旋轉Symmetry係幾多重?		
16	在方格紙上畫一個有2重旋轉Symmetry但沒有軸Symmetry的圖形。		
17	比較以下兩個圖形: (A)一個Rectangle (B)兩個相同的等邊Triangle拼成的Rhombus。邊個有較多Symmetry軸?		

終極挑戰 (Optional, 共 1 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	用格點畫出一個有四重旋轉Symmetry但沒有軸Symmetry的圖形。有這樣的圖形嗎? 如果有, 畫出嚟; 如果冇, 解釋點解。		

四、Word Problems (12 min) (SSPA 文字題, 共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	時鐘的指針有旋轉Symmetry嗎？時針由 12 點轉到 6 點，轉了多少度？		
20	地磚圖案：用Square瓷磚鋪地，每塊瓷磚的圖案有四重旋轉Symmetry。點解咁樣鋪起嚟靚啲？		
21	一個風車有 4 塊相同嘅扇葉。佢有幾多重旋轉Symmetry？有冇軸Symmetry？		
22	以下邊個交通標誌有旋轉Symmetry？A.禁止標誌（Circle形中間一橫）B.讓路標誌（倒Triangle）C.迴旋處標誌（三個箭頭成圈）		
23	一個「米」字形（三條線穿過同一中心點）有幾多條Symmetry軸？有旋轉Symmetry嗎？		

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)（共 5 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	寫出旋轉Symmetry重數：Square___, Rectangle___, 等邊Triangle___。		
H2	Rhombus有軸Symmetry嗎？有旋轉Symmetry嗎？各有幾多？		
H3	Parallelogram（非特殊）有冇旋轉Symmetry？解釋。		
H4	在方格紙上，以一點為中心，畫一個有2重旋轉Symmetry的簡單圖形。		
H5	比較等邊Triangle同Square：邊個有較多Symmetry軸？邊個有較多重旋轉Symmetry？		

Advanced (Optional)（共 3 題， Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	一個正六邊形有幾多條Symmetry軸？旋轉Symmetry重數是多少？		
H7	畫一個有軸Symmetry但沒有旋轉Symmetry的圖形（不能用等腰Triangle）。		
H8	字母「N」旋轉 180 度後變成「N」本身嗎？它有旋轉Symmetry嗎？「Z」呢？		

六、Common Error Summary（8 min）

☒ Self Check（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 基礎題

☐ 我能夠挑戰 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🍀 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error (❌ Trap)	Correct Approach (✅)
1	軸Symmetry=旋轉Symmetry：以為有軸Symmetry一定有旋轉Symmetry	兩者獨立！等腰三角有軸Symmetry(1條)但有旋轉Symmetry
2	Parallelogram有任何Symmetry (❌)	有軸Symmetry但有2重旋轉Symmetry (轉180度重疊)
3	Rectangle旋轉Symmetry=4重 (❌)	Rectangle得2重旋轉Symmetry：轉180度、90度唔得！
4	等邊Triangle旋轉Symmetry=2重 (❌)	等邊Triangle3重：轉120度、240度都會重疊
5	旋轉Symmetry中心點位置錯	中心點一定係圖形正中心，旋轉時中心保持不動
6	正多邊形Symmetry軸數量=邊數-1 (❌)	正n邊形有n條Symmetry軸，n重旋轉Symmetry
7	Rhombus同SquareSymmetry屬性一樣 (❌)	Rhombus2條Symmetry軸(對角線)+2重。正方4條+4重

 Mnemonic：「軸Symmetry靠摺疊，旋轉Symmetry靠轉圈。Square四條軸四重轉，長方兩條軸兩重轉。等腰三角有軸有旋轉，平行四邊有轉有軸線。」

七、4-Step Problem Solving

1

睇圖形

確認圖形類型：幾邊形？邊長相等？有冇直角？

2

試摺疊 (軸Symmetry)

想像沿不同線對摺。垂直/水平/斜向。兩邊重疊=有軸Symmetry

3

試旋轉 (旋轉Symmetry)

想像繞中心轉。幾多度後重疊？ $\rightarrow 360 \div \text{度數} = \text{重數}$

4

查表覆核

用「圖形屬性表」核對答案。特別注意特殊情況

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「Symmetry進階」。

最易錯嘅3個Trap：☐ 旋轉Symmetry vs 軸Symmetry搞亂·圖形分類遺漏

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「Symmetry進階」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 $\rightarrow$ 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌿 Challenge Tier 17-21